PEGASO
Università Telematica
D.M. 20 04 2006 G.U. n° 118 del 23 05 2006

VARIABILI CASUALI

DEFINIZIONE DI VARIABILE CASUALE

Si consideri un esperimento casuale E con uno spazio campionario Ω e sia Y lo spazio degli eventi.

Sia X una funzione che assegni un numero reale X(A) ad ogni evento, allora X(.) è chiamata variabile casuale (v.c).

I valori di una v.c. sono incerti e di conseguenza una v.c. X è sempre accompagnata dalla sua funzione di probabilità P(X) che esprime la probabilità con la quale la v.c. X può assumere i suoi diversi valori

Definizione di variabile casuale

Variabili casuali

Discrete: se la v.c. assume un numero finito o un' infinità numerabile di valori

Continue: è una variabile che può assumere tutti i valori appartenenti ad un intervallo (a,b)

Le v.c. sono indicate con le lettere maiuscole (X) ed i valori assunti da X con lettere minuscole (x).

VARIABILE CASUALE DISCRETA

Lo spazio campionario Ω associato ad un esperimento casuale è finito o infinito numerabile

Una v.c. discreta è definita dal seguente prospetto:

$$\begin{matrix} \textit{Valori di } X \\ \text{Probabilità} \end{matrix} \begin{bmatrix} x_1,\ldots,x_i,\ldots,x_n \\ p_1,\ldots,p_i,\ldots,p_n \end{bmatrix}$$

$$P(X = x_i) = p_i$$

$$\sum_{i=1}^{n} p_i = 1$$

VARIABILE CASUALE DISCRETA

L'insieme delle coppie (x_i e p_i) con i=1,…,n è detta distribuzione di probabilità di X. La funzione p_i definisce la funzione di probabilità della v.c. X.

Essa soddisfa le seguenti condizioni:

$$1)\ p_i \geq 0 \qquad 2)\ \sum_{i=1}^{n} p_i = 1$$

Per ogni i=1,…n (positività)

certezza

VARIABILE CASUALE DISCRETA

Eventi		Variabile Casuale X	Probabilità p_i
1	1	2	0,03
1	2		
2	1	3	0,06
1	3		
2	2		
3	1	4	0,08
1	4		
2	3		
3	2		
4	1	5	0,11

1/36

1/18

1/12

Esempio: Si lancino due dadi e si definisca la v.c. X come somma dei punti ottenuti dai due dadi

VARIABILE CASUALE DISCRETA

Eventi		Variabile Casuale X	Probabilità p_i
1	5		
2	4		
3	3		
4	2		
5	1	6	0,14
1	6		
2	5		
3	4		
4	3		
5	2		
6	1	7	0,17

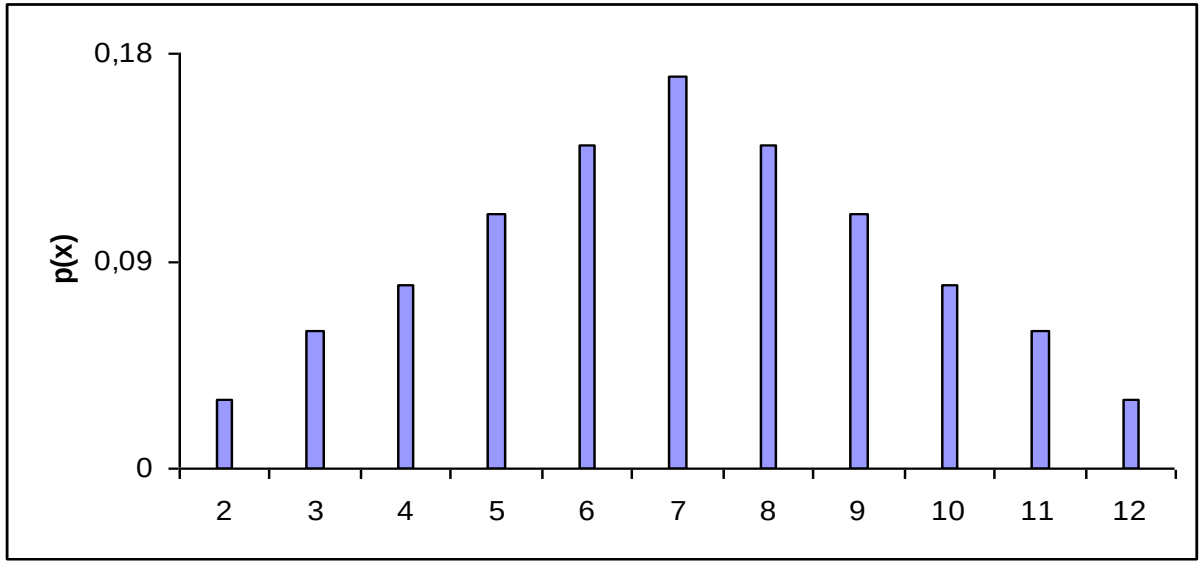
VARIABILE CASUALE DISCRETA

Eventi		Variabile Casuale X	Probabilità p_i
2	6		
3	5		
4	4		
5	3		
6	2	8	0,14
3	6		
4	5		
5	4		
6	3	9	0,11

VARIABILE CASUALE DISCRETA

Eventi		Variabile Casuale X	Probabilità p_i
4	6		
5	5		
6	4	10	0,08
5	6		
6	5	11	0,06
6	6	12	0,03
TOTALE			**1**

VARIABILE CASUALE DISCRETA



Rappresentazione grafica di v.c discreta X

In alcuni casi può essere utile trovare:

$$P(X \le x_i) = \sum_{x_i \le X} p_i$$ (Indicata con F(x))

Ovvero la probabilità che la v.c X assuma valori uguali o inferiori a x_i

VARIABILE CASUALE DISCRETA

F(x) è definita funzione di ripartizione o funzione di distribuzione cumulata.

La funzione di ripartizione gode delle seguenti proprietà:

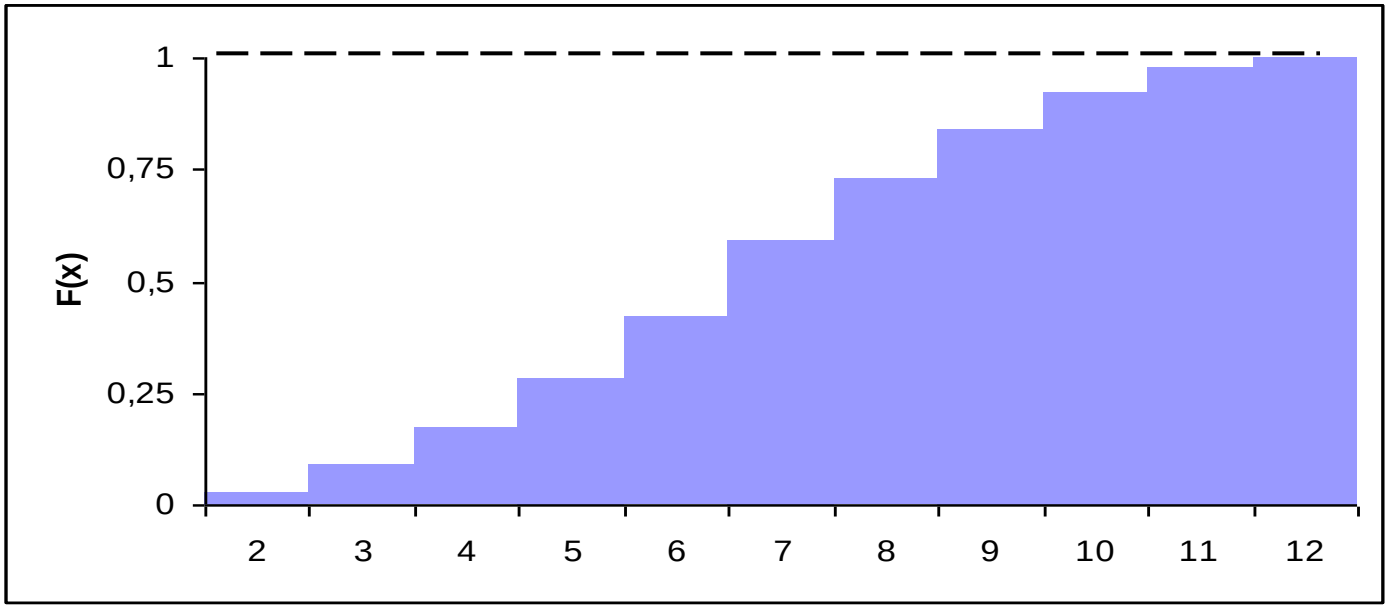
1) $\lim_{x \to -\infty} F(x) = 0$

2) $\lim_{x \to +\infty} F(x) = 1$

VARIABILE CASUALE DISCRETA

3) $P(X = x_i) = F(x_i) - F(x_{i-1}) = p_i$

4) È una funzione a gradini non decrescente



VARIABILE CASUALE CONTINUA

Lo spazio campionario Ω associato ad un esperimento casuale è infinito o finito non numerabile

Formalmente una v.c. continua che assume valori in un certo intervallo R esteso anche a tutto l'asse reale R, è definita se esiste una funzione f(x) tale che per ogni (a,b) $\in R$ si abbia:

$$P(a \le X \le b) = \int_a^b f(x)dx \quad \text{Per ogni (a,b)} \quad \in R$$

VARIABILE CASUALE CONTINUA

La funzione f(x) viene chiamata funzione di densità di probabilità della v.c. X (f.d.p) se e solo se:

1) $f(x) \geq 0$ Positività

2) $\int_{-\infty}^{+\infty} f(x)dx = 1$ Certezza

Inoltre:

$$P(X = x_0) = \int_{x_0}^{x_0} f(x)dx = 0$$

VARIABILE CASUALE CONTINUA

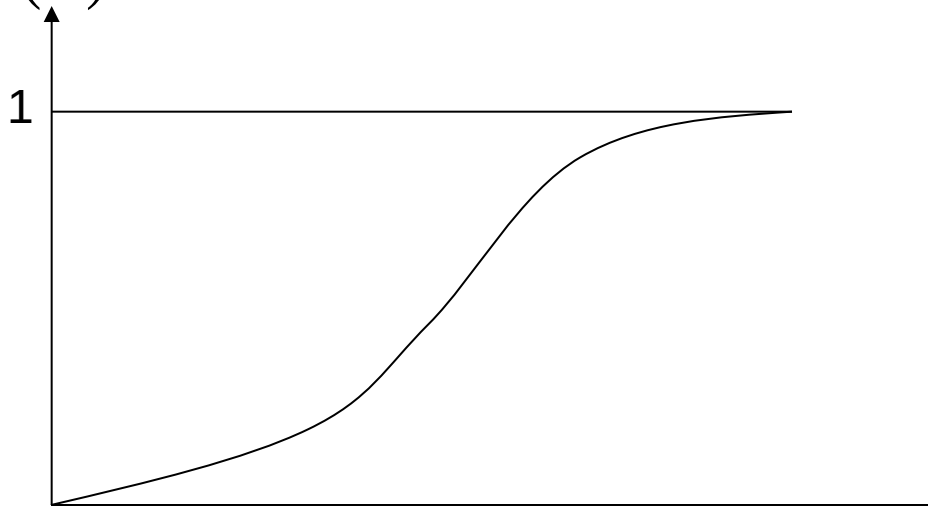
Sia F(x) la funzione di Ripartizione della v.c continua allora:

1) $0 \le F(x) \le 1$

2) $\lim_{x \to -\infty} F(x) = 0$

3) $\lim_{x \to +\infty} F(x) = 1$

Funzione di ripartizione F(x) di una v.c continua



Indici di sintesi della variabile casuale: valore atteso

Valore Atteso (Caso discreto)

$$E(X) = \mu = \sum_{i=1}^{n} x_i p_i$$

Valore Atteso (Caso continuo)

$$E(X) = \int_{-\infty}^{+\infty} x \cdot f(x) dx$$

INDICI DI SINTESI DELLA VARIABILE CASUALE: PROPRIETÀ DEL VALORE ATTESO

Proprietà del valore atteso:

1. Se a è una costante reale, allora:

$$E(aX) = aE(X)$$

2. Se a è una costante reale, allora:

$$E(a+X) = a + E(X)$$ In particolare $$E(a) = a$$

3. $$E\left(\sum_{i=1}^{n} a_i X_i\right) = \sum_{i=1}^{n} a_i E(X_i)$$

INDICI DI SINTESI DELLA VARIABILE CASUALE: PROPRIETÀ DEL VALORE ATTESO

PEGASO Università Telematica

4. Se X e Y sono due v.c allora:

$$E[X+Y]=E(X)+E(Y)$$

5. Se a e b sono costanti reale, allora:

$$E[aX+bY]=aE(X)+bE(Y)$$

6. Se a è una costante reale, allora: $E((aX)^2) = a^2E(X^2)$

Indici di sintesi della variabile casuale: varianza

Varianza (Caso discreto)

$$Var(X) = \sigma^2 = E[X - E(X)]^2 = \sum_{i=1}^{n} [x_i - E(X)]^2 \, p_i$$

oppure $$E(X^2) - [E(X)]^2 = \sum_{i=1}^{n} x_i^2 \cdot p_i - [E(X)]^2$$

Varianza (Caso continuo)

$$Var(X) = \int_{-\infty}^{+\infty} [x - E(X)]^2 \, f(x) dx$$

INDICI DI SINTESI DELLA VARIABILE CASUALE: PROPRIETÀ DELLA VARIANZA

PEGASO
Università Telematica
D.M. 20 04 2006 G.U. n° 118 del 23 05 2006

Proprietà della Varianza

Se X è una v.c a e b sono due costanti reali allora:

$$Var(aX+b)=a^2Var(X)$$

Se X e Y sono due v.c ed a e b sono due numeri reali allora:

$$Var(aX \pm bY)=a^2Var(X)+b^2Var(Y)\pm 2ab\cdot Cov(X,Y)$$

dove: $$Cov(X,Y)=\{[X-E(X)][Y-E(Y)]\}$$